

Nama : Yudhistira Putra Hartanto

Kelas/Absen : 1G/29

NIM : 254107020083

- Class Surat29

```
package jobsheet9;
```

```
public class Surat29 {  
    String idSurat;  
    String namaMahasiswa;  
    String kelas;  
    char jenisizin;  
    int durasi;
```

```
    Surat29(){
```

```
    }
```

```
    Surat29(String idSurat, String namaMahasiswa, String kelas, char jenisizin, int  
durasi){  
        this.idSurat = idSurat;  
        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;  
        this.kelas = kelas;  
        this.jenisizin = jenisizin;  
        this.durasi = durasi;
```

```
    }
```

```
}
```

- Class StackSurat29

```
package jobsheet9;
```

```
public class StackSurat29 {  
    Surat29 [] stack;  
    int top;  
    int size;
```

```
    public StackSurat29(int size){  
        this.size = size;  
        stack = new Surat29 [size];  
        top = -1;  
    }
```

```
    public boolean isFull(){  
        if (top == size - 1){  
            return true;  
        }else{  
            return false;  
        }  
    }
```

```

    }

    public boolean isEmpty(){
        if (top == -1){
            return true;
        }else{
            return false;
        }
    }

    public void push(Surat29 surat) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = surat;
            System.out.println("Surat izin dari " + surat.namaMahasiswa + " berhasil
diterima.");
        } else {
            System.out.println("Stack Penuh! Tidak bisa menerima surat lagi.");
        }
    }

    public Surat29 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            Surat29 s = stack[top];
            top--;
            return s;
        } else {
            System.out.println("Stack Kosong! Tidak ada surat untuk diproses.");
            return null;
        }
    }

    public Surat29 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            System.out.println("Stack Kosong! Tidak ada surat yang masuk.");
            return null;
        }
    }

    public void print() {
        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            System.out.println(stack[i].idSurat + "\t" + stack[i].namaMahasiswa + "\t" +
stack[i].kelas + "\t" + stack[i].jenisizin + "\t" + stack[i].durasi);
        }
        System.out.println("");
    }

    public void carisurat(String nama){
        boolean ditemukan = false;
        for(int i = 0; i <= top; i++){
            if(stack[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(nama)){

```

```

        System.out.println("\n=== SURAT DITEMUKAN ===");
        System.out.println("ID Surat: " + stack[i].idSurat);
        System.out.println("Nama Mahasiswa: " + stack[i].namaMahasiswa);
        System.out.println("Kelas: " + stack[i].kelas);
        System.out.println("Jenis Izin: " + stack[i].jenisizin);
        System.out.println("Durasi: " + stack[i].durasi + " hari");
        ditemukan = true;
        break;
    }
}
if(!ditemukan){
    System.out.println("Surat izin atas nama " + nama + " tidak ditemukan !");
}
}
}

```

- **Class SuratDemo29**

```
package jobsheet9;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class SuratDemo29 {
    public static void main(String[] args) {
```

```

        StackSurat29 stack = new StackSurat29(5);
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        int pilih;
```

```

        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Terima Surat Izin");
            System.out.println("2. Proses Surat Izin");
            System.out.println("3. Lihat Surat Izin Terakhir");
            System.out.println("4. Cari Surat");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

```

```

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("ID Surat: ");
                    String idSurat = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama Mahasiswa: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    System.out.print("Jenis Izin (S/I): ");
                    char jenisIzin = sc.nextLine().charAt(0);
                    System.out.print("Durasi(jumlah hari): ");
                    int durasi = sc.nextInt();

```

```

        sc.nextLine();
        Surat29 surat = new Surat29(idSurat, nama, kelas, jenisIzin, durasi);
        stack.push(surat);
        break;
    case 2:
        Surat29 diproses = stack.pop();
        if (diproses != null) {
            System.out.println("Memproses surat dari " +
diproses.namaMahasiswa);
            System.out.println("Surat telah divalidasi oleh Admin Prodi");
        }
        break;
    case 3:
        Surat29 lihat = stack.peek();
        if (lihat != null) {
            System.out.println("Surat izin terakhir dari " + lihat.namaMahasiswa);
        }
        break;
    case 4:
        System.out.print("Masukkan nama mahasiswa: ");
        String cariNama = sc.nextLine();
        stack.cariSurat(cariNama);
        break;
    case 0:
        System.out.println("Terima kasih!");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }
} while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
}
}

```

- Hasil

Menu:

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar

Pilih: 1

ID Surat: 7000

Nama Mahasiswa: yudhis

Kelas: 2v

Jenis Izin (S/I): S

Durasi(jumlah hari): 9

Surat izin dari yudhis berhasil diterima.

Menu:

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir

4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih: 3
Surat izin terakhir dari yudhis

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih: 4
Masukkan nama mahasiswa: yudhis

=== SURAT DITEMUKAN ===
ID Surat: 7000
Nama Mahasiswa: yudhis
Kelas: 2v
Jenis Izin: S
Durasi: 9 hari

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih: 2
Memproses surat dari yudhis
Surat telah divalidasi oleh Admin Prodi

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih: 3
Stack Kosong! Tidak ada surat yang masuk.